



CUBA

CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2018

“El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando...”

Fidel Castro

Nombre(s): _____ Apellidos: _____
Escuela: _____
Municipio: _____ Provincia: _____
CÓDIGO: _____ Temario: **PRIMER DÍA. EXAMEN COMÚN**

Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del primer día de examen, común para los tres grados. Está compuesto por 4 preguntas (pregunta 1, 20 incisos; pregunta 2, 2 incisos; pregunta 3, 4 incisos; pregunta 4, 2 incisos;) y un total de 5 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación
República de Cuba



CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}} \right)$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$		$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$	

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1 1A																	18 8A
1 H 1.008	2 2A											3 3A	4 4A	5 5A	6 6A	7 7A	2 He 4.003
3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.88	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.39	31 Ga 69.72	32 Ge 72.61	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57 La 138.9	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 Ac (227)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (266)	110 Ds (269)	111 Rg (272)	112 Uub (277)		114 Uuq (277)		116 Uuh (277)		118 Uuo (277)
58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0				
90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)				

Pregunta 1. Misceláneas (20 puntos)

1.1	...	Total	Total
1	idem	20	20

Seleccione la respuesta correcta en cada caso.

1.1. Cuando las siguientes sustancias se escriben en orden creciente de energía reticular, ¿cuál es el orden correcto? MgO, NaF, CaS

- A) $\text{MgO} < \text{NaF} < \text{CaS}$ B) $\text{CaS} < \text{NaF} < \text{MgO}$ C) $\text{NaF} < \text{CaS} < \text{MgO}$ D) $\text{CaS} < \text{MgO} < \text{NaF}$

1.2. ¿Cuál de los siguientes óxidos es el mejor agente reductor? CO_2 , NO_2 , SiO_2 , SO_2

- A) NO_2 B) SiO_2 C) CO_2 D) SO_2

1.3. Entre las sustancias moleculares S_8 , H_2O , NH_3 , P_4 , ¿cuál tiene mayor temperatura de fusión?

- A) NH_3 B) H_2O C) S_8 D) P_4

1.4. La combustión de la metilamina, CH_3NH_2 , origina CO_2 , N_2 y H_2O . ¿Qué cantidad de O_2 se requiere para la reacción completa de 1,0 mol de metilamina?

- A) 2,5 B) 2,25 C) 4,5 D) 3,0

1.5. La reacción $2\text{NO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g})$ obedece la ley de la velocidad $v = k[\text{NO}]^2[\text{H}_2]$. ¿Cuáles son las unidades de k si el tiempo está en segundos y la concentración en moles por litro?

- A) $\text{L} \cdot \text{s} \cdot \text{mol}^{-1}$ B) $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ C) $\text{L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ D) $\text{mol}^2 \cdot \text{L}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$

1.6. Un óxido de manganeso contiene un 30,4% en masa de O. ¿Cuál es su fórmula empírica?

- A) MnO_2 B) Mn_3O_4 C) Mn_2O_3 D) MnO

1.7. El aumento de la temperatura generalmente incrementa la velocidad de la reacción. ¿Cuál de las siguientes propiedades permite explicar el hecho experimental anterior?

- A) presión B) concentración C) energía de colisiones D) superficie de contacto

1.8. ¿Cuántos electrones desapareados presenta un átomo de cromo?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

1.9. ¿Qué átomo tiene la mayor energía de ionización secundaria?

- A) Al B) Mg C) K D) Na

1.10. ¿Cuál(es) propiedad(es) periódicas disminuyen en el grupo 1 de la tabla periódica con el aumento del número atómico? 1. electronegatividad, 2. radio atómico, 3. afinidad electrónica

- A) solo 1 B) 1 y 2 C) 1 y 3 D) 2 y 3

1.11. ¿Cuántos isómeros tienen como fórmula molecular $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

1.12. ¿Cuál es la geometría molecular del ion azida, N_3^- ?

- A) angular B) lineal C) forma de T D) triangular

1.13. ¿Cuál(es) de las siguientes especies es(son) polar(es)? 1. BrF_3 , 2. CF_4 , 3. SbF_5 , 4. SF_6

- A) solo 1 B) solo 3 C) 1 y 3 D) 3 y 4

1.14. En una reacción exotérmica se cumple que

- A) $Q = 0$ B) $\Delta T < 0$ C) $\Delta H < 0$ D) $\Delta E < 0$

1.15. Cuando las siguientes especies se escriben en orden creciente de distancia de enlace N–O, ¿cuál es el orden correcto? NO_2^- , NO_2^+ , NO_3^- .

A) $\text{NO}_2^- < \text{NO}_2^+ < \text{NO}_3^-$ B) $\text{NO}_3^- < \text{NO}_2^- < \text{NO}_2^+$ C) $\text{NO}_2^+ < \text{NO}_3^- < \text{NO}_2^-$ D) $\text{NO}_2^+ < \text{NO}_2^- < \text{NO}_3^-$

1.16. ¿Cuál es la hibridación de los átomos de carbono en la sustancia propino?

A) sp_2 B) sp_3 C) sp , sp_3 D) sp , sp_2 , sp_3

1.17. Cuando los metales Mg, Zn, Pb se escriben en orden creciente de reactividad frente a ácidos no oxidantes, ¿cuál es el orden correcto?

A) $\text{Mg} < \text{Zn} < \text{Pb}$ B) $\text{Pb} < \text{Zn} < \text{Mg}$ C) $\text{Pb} < \text{Mg} < \text{Zn}$ D) $\text{Mg} < \text{Pb} < \text{Zn}$

1.18. ¿Cuáles de los siguientes óxidos tienen un marcado carácter ácido? 1. CrO_3 , 2. MnO_2 , 3. SO_2 , 4. P_2O_3

A) 2, 3, 4 B) 1, 2, 3 C) 1, 2, 4 D) 1, 3, 4

1.19. ¿Cuál de las siguientes sustancias binarias no presenta un enlace químico con marcado carácter iónico? 1. CsAu, 2. MgO, 3. GaAs, 4. CaC_2

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

1.20. ¿Cuál de los siguientes metales no forma óxido cuando se quema en presencia de dioxígeno? 1. K, 2. Be, 3. Ca, 4. Li

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Pregunta 2. Identificación de sustancias (10 puntos)

2.1	2.2	Total	Total
8	12	20	10

Un estudiante recibió la tarea de identificar las sustancias que componen dos mezclas sólidas (mezclas A y B). Se conoce que la mezcla A puede contener SiO_2 , Na, NiCl_2 , CrCl_3 , CoCl_2 y $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$; mientras que la mezcla B puede estar formada por Zn, AgNO_3 , Ag, $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, KI y Fe. El estudiante hizo reaccionar cada una de las mezclas con reactivos inorgánicos comunes y obtuvo los siguientes resultados:

Mezcla A: Es de color verde. Se disuelve completamente en agua originando una disolución de color verde y no se observa evidencia de ninguna reacción fuertemente exotérmica. Al agregar hidróxido de sodio a la disolución resultante, se obtiene un precipitado verde soluble parcialmente en exceso de reactivo formando una disolución verde brillante. La porción sólida se disuelve al agregar ácido clorhídrico. Al agregar ácido sulfúrico a la disolución original no se forma precipitado.

Mezcla B: Es de color gris. Se disuelve parcialmente en agua originando una disolución incolora. Luego de dejar reposar varios minutos, la porción no disuelta es inerte frente a ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Por el contrario, cuando la disolución incolora se trata con hidróxido de sodio, se forma un precipitado blanco que es completamente soluble en exceso de reactivo.

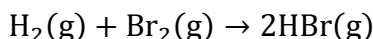
2.1. Diga las sustancias que componen las mezclas A y B.

2.2. Plantee las ecuaciones correspondientes a las reacciones químicas que ocurrieron durante la identificación.

Pregunta 3. Cinética (10 puntos)

3.1	3.2	3.3	3.4	Total	Total
5	5	4	6	20	10

Muchas de las reacciones químicas pueden clasificarse desde el punto de vista cinético como reacciones en cadena. En las reacciones en cadena un intermediario generado en un paso genera otro intermediario en el paso siguiente y así sucesivamente. A estos intermediarios se les denomina propagadores. Un ejemplo lo constituye la reacción entre el dihidrógeno y el dibromo.



El siguiente mecanismo se ha propuesto para explicar los resultados de los estudios cinéticos.

Iniciación	$\text{Br}_2 \rightarrow 2\text{Br}$	$v = k_1[\text{Br}_2]$
Propagación	$\text{Br} + \text{H}_2 \rightarrow \text{HBr} + \text{H}$	$v = k_2[\text{Br}][\text{H}_2]$
	$\text{H} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{HBr} + \text{Br}$	$v = k_3[\text{H}][\text{Br}_2]$
Retardación	$\text{H} + \text{HBr} \rightarrow \text{H}_2 + \text{Br}$	$v = k_4[\text{H}][\text{HBr}]$
Terminación	$2\text{Br} \rightarrow \text{Br}_2$	$v = k_5[\text{Br}]^2$

3.1. Identifique reaccionantes, productos e intermediarios. Diga la molecularidad del último paso de reacción. ¿Cuál es el paso determinante de la velocidad?

3.2. Plantee expresiones que relacionen la variación de la concentración de los intermediarios en el tiempo en función de las constantes de velocidad de los pasos individuales y las concentraciones de las especies involucradas.

La ley de la velocidad experimental para la reacción anterior es una expresión compleja (ver debajo); sin embargo, bajo ciertas condiciones experimentales la expresión se simplifica y se observa comportamiento de pseudoorden.

$$\text{Ley de la velocidad: } \frac{d[\text{HBr}]}{dt} = \frac{k[\text{H}_2][\text{Br}_2]^{3/2}}{[\text{Br}_2] + k'[\text{HBr}]}$$

3.3. ¿Cuál es el orden de reacción parcial respecto al Br_2 en el momento exacto en que comienza la reacción y cuando la reacción está próxima a su culminación? Justifique su respuesta.

3.4. Encuentre expresiones para la energía de activación y el factor preexponencial totales suponiendo que la constante de velocidad de la reacción es $k = 2k_2(k_1/k_5)^{1/2}$.

Pregunta 4. Estequiometría I (10 puntos)

4.1	4.2	Total	Total
4	16	20	10

Una mezcla de cobre, cinc y aluminio de masa 3,000 g se trató con exceso de ácido clorhídrico y se obtuvo 1,643 L (medidos a 25,00 °C y 101,3 kPa) de un gas, una disolución y un sólido. El residuo sólido fue filtrado, secado y pesado, siendo su masa igual a 0,850 g.

4.1. Plantee las ecuaciones correspondientes a las reacciones químicas que ocurrieron.

4.2. Encuentre la composición (en por ciento en masa) de la mezcla inicial.